

## **DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE BANCOS DE PRUEBA PARA SISTEMAS AEROESPACIALES DE PEQUEÑA ESCALA**

Cortés, Ernesto<sup>(1)</sup> - Rodríguez, Germán<sup>(2)</sup> - Ojeda, Óscar<sup>(3)</sup> - Beltrán, Jose<sup>(4)</sup>-Sofrony, Jorge<sup>(5)</sup>- Mateus, David<sup>(6)</sup> - Lopez,Omar<sup>(7)</sup> - Mancilla, Daniel<sup>(8)</sup>- Estepa, Farid<sup>(9)</sup>

[erdcortesga@unal.edu.co](mailto:erdcortesga@unal.edu.co)<sup>(1)</sup>[gwrodriguezp@unal.edu.co](mailto:gwrodriguezp@unal.edu.co)<sup>(2)</sup>[oojedara@purdue.edu](mailto:oojedara@purdue.edu)<sup>(3)</sup>  
[jobeltranc@unal.edu.co](mailto:jobeltranc@unal.edu.co)<sup>(4)</sup>[jsofronye@unal.edu.co](mailto:jsofronye@unal.edu.co)<sup>(5)</sup>[hdmateusj@unal.edu.co](mailto:hdmateusj@unal.edu.co)<sup>(6)</sup>  
[omalopezca@unal.edu.co](mailto:omalopezca@unal.edu.co)<sup>(7)</sup>[dmancilla@unal.edu.co](mailto:dmancilla@unal.edu.co)<sup>(8)</sup>[festepaq@unal.edu.co](mailto:festepaq@unal.edu.co)<sup>(9)</sup>

Universidad Nacional de Colombia<sup>(1) (2) (4)(5) (6) (7) 8)(9)</sup>

Bogotá, Colombia - 11001

Purdue University<sup>(3)</sup>

West Lafayette, IN, USA - 47907

### **RESUMEN**

En el presente artículo se describe el diseño y la elaboración de dos bancos de pruebas para sistemas aeroespaciales tipo cubesat que frente a la necesidad de uso y análisis de los subsistemas constitutivos, permitan la caracterización de variables como la posición, aceleración, vibración, radiación, entre otras. Estos son, un banco de giroscopio y un banco de aceleraciones. El banco de giroscopio, ideado para pruebas de control de actitud de nanosatélites, está basado en el montaje de dos aros concéntricos y una base giratoria, los cuales entre sí, permiten que haya 3 grados de libertad. Por otro lado, el banco de aceleraciones consiste en un motor DC acoplado a un brazo de transmisión y permite obtener hasta 5 gravedades de aceleración; tiene como propósito evaluar el desempeño estructural de sistemas aeroespaciales y servir como una plataforma para la caracterización de acelerómetros. Cada uno de los bancos cuenta con una plataforma de sujeción versátil de tal forma que se pueden probar diferentes tipos de sistemas de pequeña escala, como nanosatélites y dispositivos electrónicos. Con estas pruebas se busca validar la operación y desempeño de los sistemas a bordo de los equipos satelitales, así como proyectar el uso de los bancos a otro tipo de sistemas aeroespaciales como sistemas de cohetes y/o rovers, con los cuales se pueda aportar desde la academia y la investigación al desarrollo del campo aeroespacial colombiano.

### **1. INTRODUCCIÓN**

El análisis y evaluación del desempeño de sistemas aeroespaciales expuestos a condiciones de cambio en posición, aceleración, vibración, radiación, entre otras, es una de las partes fundamentales para el desarrollo de componentes y generación de industria

capaz de proveer los servicios necesarios para la operación de equipos específicos.

En este sentido, se presenta el diseño, construcción y validación de bancos de prueba para el análisis y evaluación de diferentes características de operación de sistemas aeroespaciales, tales como los satélites pequeños tipo CubeSat, los cuales pueden ser analizados desde su

comportamiento en actitud con un banco de giroscopios como en aceleración con su banco respectivo, lo anterior con el propósito de establecer un rango de operación, calibración y validación de las pruebas en cada variable.

Con éstas pruebas se busca validar la operación y desempeño de los sistemas a bordo de los equipos satelitales, así como proyectar el uso de los bancos a otro tipo de sistemas aeroespaciales como sistemas de cohetes y/o rovers, con los cuales el Grupo de Investigación en Desarrollo Aeroespacial (GIDA) pueda aportar desde la academia y la investigación al desarrollo del campo aeroespacial colombiano.

## **2. METODOLOGÍA**

El diseño del sistema de bancos se abordó mediante la ejecución de tres etapas de trabajo:

- Levantamiento de necesidades e identificación de componentes y rangos de operación de cada banco.
- Diseño y prototipado de los bancos.
- Verificación operativa y desempeño del sistema, mediante dos configuraciones:
  - Calibración del banco de aceleración para funcionamiento, alcanzando 5g de aceleración.
  - Prueba del banco de giroscopio para el posicionamiento en 3 grados de libertad de un nanosatélite

## **3. DESARROLLO**

### **3.1 Banco de Giroscopio**

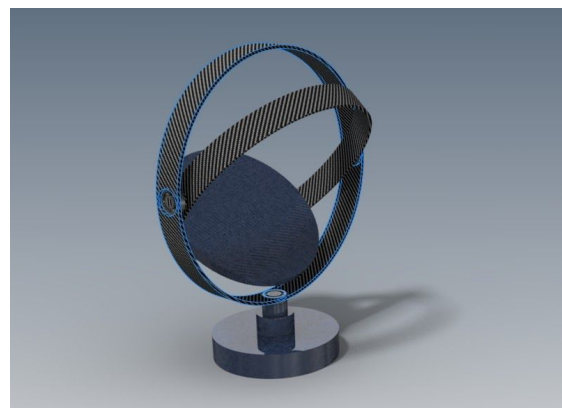
#### **3.1.1. Requerimientos**

De la identificación de parámetros funcionales y no funcionales, se estableció el alcance del proyecto: un sistema de tres grados de libertad que permita al dispositivo moverse libremente para evaluar desempeño de orientación y el control actitud.

#### **3.1.2. Diseño**

Para el Banco de pruebas del Giroscopio se comenzó con un diseño modular y rectangular a base de impresión 3D el cual fue descartado por falta de robustez y complejidad en el ensamble.

Posteriormente se realizó el siguiente diseño continuo y circular pensando en los bajos costos que conlleva su manufactura y la facilidad de ensamble de la misma. Además, se adaptó dimensionalmente para un CubeSat tipo 1.5 U.[1]



**Figura 1.** *Modelado gráfico del banco de giroscopio.*

### **3.1.3. Construcción**

Para su fabricación se doblaron dos láminas de aluminio de 40 x 3 mm para obtener dos aros de 50 cm y 40 cm de diámetro.

Se hizo uso de ejes de 8 mm, 12 mm y 20 mm para la transmisión de los giros. Estos a su vez fueron acoplados a los aros mediante chumaceras de dimensiones adecuadas.

Las dimensiones de los ejes fueron seleccionadas para hacer coincidir los centros de gravedad de ambos sistemas.



**Figura 2.** *Ensamble final de banco de giroscopio.*

### **3.1.4. Evaluación de diseño**

Luego, al realizar pruebas de desempeño con un prototipo estructural de CubeSat 1.5 U se observa como el banco de pruebas permite al dispositivo moverse en sus 3 grados de libertad sin inconveniente alguno. Por lo que se espera que el desempeño de un nanosatélite funcional sea similar y las pruebas de control de actitud sean útiles.

## **3.2 Banco de aceleraciones**

### **3.2.1. Requerimientos**

De la identificación de parámetros funcionales y no funcionales, se estableció el alcance del proyecto: obtención de 5 gravedades de aceleración para evaluación de desempeño estructural.

### **3.2.2. Diseño**

Para el desarrollo del banco de pruebas de aceleraciones se usó como guía un libro de proyectos de Sandy Antunes [2] donde propone un banco para 3 gravedades de aceleración, a través de una barra larga de madera y un taladro convencional.

Se utilizó la idea de diseño para adaptarlo a un proyecto académico cuyo rango de alcance serían 5 gravedades de aceleración.

Para lograr el cometido se realizó una serie de cálculos previos con los cuales se definieron las dimensiones de la barra, la lámina de acople para el dispositivo, así como la posición ideal y la masa del contrapeso, y los parámetros requeridos para el motor.

### Definición de longitud de barra

Se tomaron como referencia las rpm de motores comerciales. Sin embargo, las velocidades y los torques disponibles no eran los requeridos para el banco. Por lo que se considera la opción de hacer reducción de velocidad y con ello aumentar el torque.

$$\Sigma F = 0 \Rightarrow m a_g = m * \omega^2 * r \quad (1)$$

$$r = \frac{a_g}{\omega^2} \quad (2)$$

**Tabla 1. Longitud de la barra**

|                 |         |                 |                      |               |
|-----------------|---------|-----------------|----------------------|---------------|
| Gravedad        | 9,806   |                 |                      |               |
| Aceleración[ G] | 5       |                 | 49,03325             |               |
| MOTOR           |         |                 |                      |               |
| $\omega$ [rpm]  | $r$ [m] | $r$ [m]         | $\omega$ Reduc [rpm] | $r$ [m]       |
| 1600            |         | 0,001047960055  | 50                   | 1,788518494   |
| 1800            |         | 0,0008280178213 | 60                   | 1,342026732   |
| 2000            |         | 0,0006706944353 | 80                   | 0,6986400367  |
| 2200            |         | 0,000542929217  | 100                  | 0,4471296235  |
| 2400            |         | 0,0004657600245 | 150                  | 0,1987242771  |
| 2600            |         | 0,0003968606126 | 200                  | 0,1117824059  |
| 2800            |         | 0,0003421910384 | 250                  | 0,07154073976 |
| 300             | 500     | 0,02980864157   | 300                  | 0,04968106928 |
| 400             | 470     | 0,01676736088   | 350                  | 0,03650037743 |
| 600             | 408     | 0,007452160392  | 400                  | 0,02794560147 |
| 800             | 346     | 0,00419184022   | 450                  | 0,02208047523 |
| 1000            | 285     | 0,002682777741  | 500                  | 0,01788518494 |
| 1200            | 224     | 0,001863040098  | 550                  | 0,01478114458 |
| 1400            | 162     | 0,001368764154  | 600                  | 0,01242026732 |
| 1600            | 100     | 0,001047960055  | 650                  | 0,01058294967 |
| 500             |         | 0,01073111096   | 700                  | 0,00912509435 |
|                 |         |                 | 120                  | 0,310506683   |

Se definen las dimensiones de la barra ( $2*r$ ), de la carga y la ranura (donde se ubicará el contrapeso para situar el centro de gravedad en el eje de giro del sistema). A la carga se le dio una densidad igual al de la madera (usada para la barra). Esto pensado en una caja donde se depositaran los componentes. Sin embargo, los componentes serán puestos en el acople “Universal” (o Perfil). Por lo que la masa máxima de ésta serán 3 kg, pensando en el nanosatélite.

$$v = b * h * l \quad (3)$$

$$m = \rho * v \quad (4)$$

**Tabla 2. Especificaciones de la barra**

| DIMENSIONES BARRA |           |
|-------------------|-----------|
| b[m]              | 0,15      |
| h[m]              | 0,035     |
| l[m]              | 0,9       |
| densidad [kg/m^3] | 420,168   |
| volumen[m^3]      | 0,004725  |
| masa[kg]          | 1,9852938 |

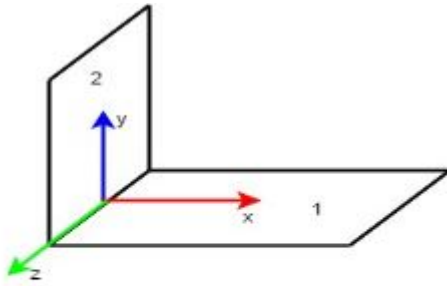
**Tabla 3. Especificaciones de la carga**

| DIMENSIONES CARGA |          |
|-------------------|----------|
| b[m]              | 0,15     |
| h[m]              | 0,15     |
| l[m]              | 0,15     |
| densidad [kg/m^3] | 420,168  |
| volumen[m^3]      | 0,003375 |
| masa[kg]          | 1,418067 |
| masa Total [kg]   | 2,999998 |

**Tabla 4. Especificaciones de la ranura**

| DIMENSIONES RANURA |           |
|--------------------|-----------|
| b[m]               | 0,05      |
| h[m]               | 0,035     |
| l[m]               | 0,15      |
| densidad [kg/m^3]  | 420,168   |
| volumen[m^3]       | 0,0002625 |
| masa[kg]           | 0,1102941 |

### Diseño de acople



**Figura 3.** Acople: Perfil en L

El Acople se puede modelar como dos placas como la figura. Se calculan los momentos de Inercia Con respecto al sistema coordenado que :

$$I_{x1} = \frac{mb^2}{12} \quad (5)$$

$$I_{z1} = \frac{ml^2}{3} \quad (6)$$

$$I_{y1} = I_{x1} + I_{z1} \quad (7)$$

$$I_{y2} = \frac{mb^2}{12} \quad (8)$$

$$I_{z2} = \frac{mb^2}{3} \quad (9)$$

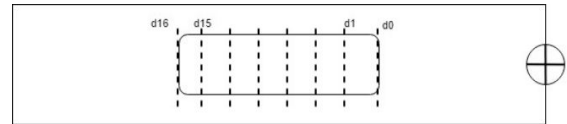
$$I_{x2} = I_{y2} + I_{z2} \quad (10)$$

**Tabla 5.** Inercias de acople

| DIMENSIONES PERFIL (aluminio) |             |
|-------------------------------|-------------|
| b[m]                          | 0,15        |
| h[m]                          | 0,004       |
| l[m]                          | 0,15        |
| densidad [kg/m^3]             | 2700        |
| volumen[m^3]                  | 0,00009     |
| masa[kg]                      | 0,243       |
| Calculo Inercia Placa 1       |             |
| Ix                            | 0,000455625 |
| Iz                            | 0,0018225   |
| Iy                            | 0,002278125 |

| Calculo Inercia Placa 2 |             |
|-------------------------|-------------|
| Iz                      | 0,0018225   |
| Iy                      | 0,000455625 |
| Ix                      | 0,002278125 |

### Cálculo de contrapesos



**Figura 4.** Esquemático de ranura para contrapeso.

Para calcular el contrapeso inicialmente se tuvo en cuenta sumatoria de momentos respecto al centro. Pero el fin último del contrapeso es definir el Centro de Gravedad del sistema justo en el eje de giro, es decir en el centro de la barra.

$$\bar{X} = \frac{\sum_i x_i * m_i}{\sum m} \quad (11)$$

Donde los elementos involucrados son:

Barra - ranura, Carga + Acople, Contrapeso. Se puede expresar la ecuación anterior como:

$$a = \frac{b + c * m}{d + m} \Rightarrow m = \frac{b - a * d}{a - c} \quad (12)$$

Donde:  $a = \bar{X}$ ,  $b = (mB - mr) * xB + (mc + ma) * xc$ ,  $c = xcp$ ,  $d = (mB - mr) + (mc + ma)$

$$I_{total} = \sum_i \bar{I}_i \quad (14)$$

**Tabla 6.a. Cálculo de centroide.**

| Pieza      | Masa(kg) | x     | y       | z     |
|------------|----------|-------|---------|-------|
| Barra      | 1,87499  |       |         |       |
|            | 97       | 0     | -0,0175 | 0,075 |
| Carga      | 3,48599  |       |         |       |
|            | 8        | 0,525 | -0,0175 | 0,075 |
| Contrapeso | m        | -0,3  | 0,02    | 0,075 |

|           |        |
|-----------|--------|
| Sumatoria | 5,3609 |
|-----------|--------|

**Tabla 6.b. Calculo de centroide.**

| Pieza      | Xm        | Ym        | zM      |
|------------|-----------|-----------|---------|
| Barra      |           | -0,032812 | 0,14062 |
|            | 0         | 49475     | 49775   |
| Carga      | 1,8301489 | -0,061004 | 0,26144 |
|            | 5         | 965       | 985     |
| Contrapeso | -0,22*m   | 0,02*m    | 0.0075* |

|           |           |           |         |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| Sumatoria | 1,8301489 | -0,093817 | 0,40207 |
|-----------|-----------|-----------|---------|

**Tabla 6.c. Calculo de centroide.**

| Valores deseados |         |  | valor de m |
|------------------|---------|--|------------|
| X                | 0       |  | 6,100496   |
| Y                | -0,0175 |  | 0          |
| Z                | 0,075   |  | 0          |

**Tabla 7. Inercia del contrapeso**

|                |
|----------------|
| Inercia        |
| 0,007625620625 |

### Inercia total

Se calculan las inercias en el eje de giro, mediante el teorema de ejes paralelos

$$\bar{I}_i = I_i + m_i * d_i^2 \quad (13)$$

**Tabla 8. Inercias de los componentes**

| INERCIAS                |          |       |                 |
|-------------------------|----------|-------|-----------------|
|                         |          |       | Desde el centro |
| Inercia Barra[kg*m^2]   | 0,137729 |       | 0,1377297574    |
| Inercia Ranura          | 0,000229 |       | -0,005813418188 |
| Inercia Carga[kg*m^2]   | 0,011249 |       | 0,6187495875    |
| Inercia Perfil [kg*m^2] | 0,002733 |       | 0,10114875      |
| Inercia Contrapeso      | 0,007625 |       | 0,4450142537    |
|                         |          | Total | 1,29682893      |

### Perfil de velocidad del motor

Se define un perfil trapezoidal de velocidades en base a las rpm del motor escogidas previamente.

$$\omega(t) = \begin{cases} \frac{100}{2}t, & 0 < t < 2 \\ 100, & 2 < t < 5 \\ -\frac{100}{2}(t-7), & 5 < t < 7 \end{cases} \quad (15)$$

$$\alpha(t) = \frac{d\omega}{dt} \quad (16)$$

El torque del motor debe ser mayor a este valor

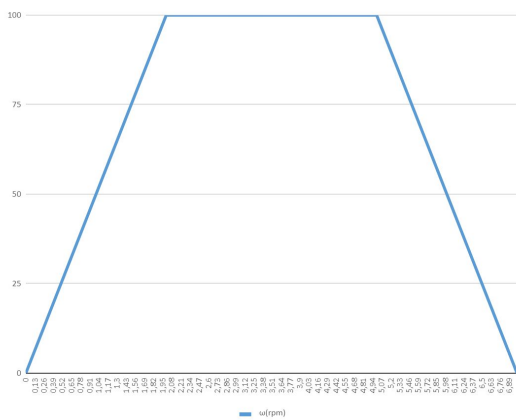
$$\tau_{sistema} = I_{total} * \alpha \quad (17)$$

**Tabla 9. Valores del perfil trapezoidal de velocidades y el torque asociado.**

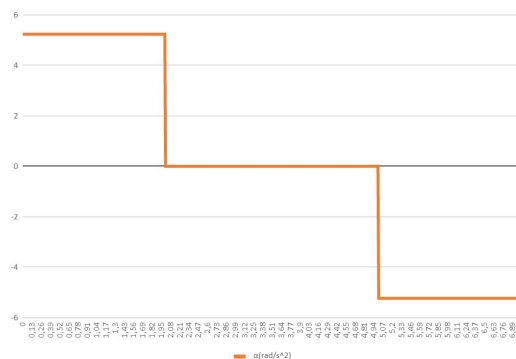
| t[s] | $\omega$ (rpm) | $\alpha$ (rad/s^2) | T_sist[N.m] |
|------|----------------|--------------------|-------------|
| 0    | 0              | 5,235987756        | 6,79018039  |
| 0,01 | 0,5            | 5,235987756        | 6,79018039  |
| 0,02 | 1              | 5,235987756        | 6,79018039  |
| 0,03 | 1,5            | 5,235987756        | 6,79018039  |
| 2,01 | 100            | 0                  | 0           |



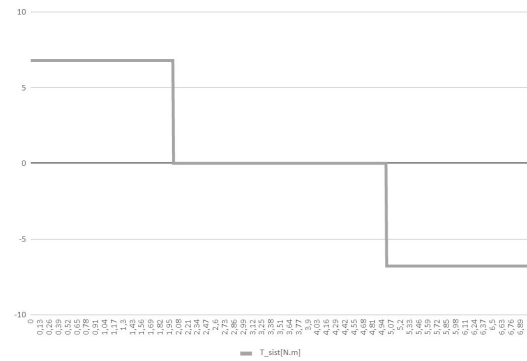
|      |      |              |            |
|------|------|--------------|------------|
| 2,02 | 100  | 0            | 0          |
| 2,03 | 100  | 0            | 0          |
| 2,04 | 100  | 0            | 0          |
| 2,05 | 100  | 0            | 0          |
| 5,01 | 99,5 | -5,235987756 | -6,7901803 |
| 5,02 | 99   | -5,235987756 | -6,7901809 |
| 5,03 | 98,5 | -5,235987756 | -6,7901803 |
| 5,04 | 98   | -5,235987756 | -6,7901809 |
| 5,05 | 97,5 | -5,235987756 | -6,7901809 |
| 5,06 | 97   | -5,235987756 | -6,7901803 |
| 5,07 | 96,5 | -5,235987756 | -6,7901803 |



**Figura 5.** Gráfica de perfil trapezoidal de velocidades.

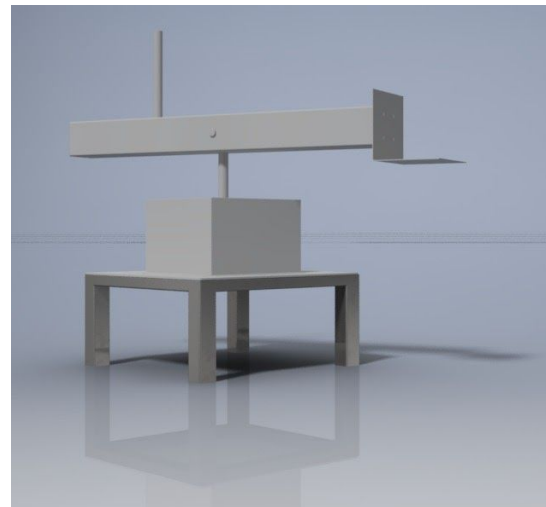


**Figura 6.** Gráfica de aceleraciones.



**Figura 7.** Gráfica del torque asociado al perfil de aceleraciones.

### 3.2.3. Modelamiento



**Figura 8.** Modelado gráfico del banco de aceleraciones.

Los cálculos para el contrapesos fueron desarrollados para una ranura donde se puede cambiar la distancia y la magnitud de la masa. Sin embargo, se estableció que una distancia fija será lo más práctico para el banco, estableciendo así una carga situada siempre en el mismo punto.

### **3.2.4. Construcción**

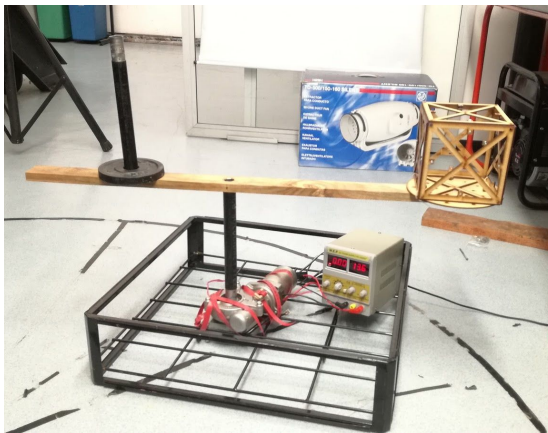
El montaje fue realizado para una barra de 1 m de longitud (50 cm de radio) y un motorreductor de 100 rpm.

El motorreductor se acopla mediante un eje de 25 mm de diámetro, por lo que fue usado para la transmisión de potencia.

El eje del contrapeso fue seleccionado a partir del diámetro del eje del motor. Ambos fueron acoplados en la barra con un ajuste fijo y se emplearon pernos prisioneros para garantizar la transmisión del movimiento.

Dada las dimensiones de la barra de madera, se hizo necesario, en lugar de un perfil en L, el uso de una placa con agujeros distribuidos asimétricamente como acople para los sistemas aeroespaciales.

El motorreductor fue fijado a una base mediante abrazaderas metálicas.



**Figura 9.** *Ensamble preliminar del banco de aceleraciones.*

### **3.2.5. Evaluación de desempeño**

El motorreductor fue alimentado con una fuente DC a 13 V garantizando su consumo adecuado de corriente.

Para verificar que el sistema opera con 5 gravedades de aceleración se hizo uso de una aplicación de celular, la cual permite tener un registro de las aceleraciones, gracias al acelerómetro que los dispositivos poseen, donde los resultados obtenidos arrojan aceleraciones entre 3g y 5g.

## **4. CONCLUSIONES**

Se ejecutó el diseño y construcción del banco de prueba del giroscopio para la evaluación del posicionamiento del nanosatélite. El prototipo estructural muestra que el sistema permite la ejecución de movimientos en 3 grados de libertad sin inconveniente alguno. El diseño se realiza con dos aros concéntricos y se espera sea útil para un CubeSat completamente funcional.

De igual manera, se diseña y construye el banco de prueba de aceleración el cual, mediante un brazo giratorio con una velocidad angular de 100 rpm proporciona una aceleración de hasta 5 gravedades a un extremo del brazo donde se acopla la estructura del CubeSat o los componentes de estudio, con referencia al contrapeso dispuesto en el otro extremo del brazo, permitiendo así el análisis de datos para la verificación del estado y cambio de condiciones de los componentes bajo diferentes niveles de aceleración.

Dada la experiencia de diseño y construcción de los bancos, se concluye que son sistemas sencillos, de fácil replicabilidad y bajo costo, en los que se pueden realizar pruebas funcionales con buena calidad.



## 5. AGRADECIMIENTOS

A la Universidad Nacional de Colombia y profesores, por brindarnos conocimientos, espacios y recursos que permiten una formación íntegra y profesional.

A los miembros del Grupo de Investigación y desarrollo Aeroespacial. Sin ellos la concepción, planeación y desarrollo del proyecto no sería posible.

A los laboratoristas, por ofrecer servicios completos y de buena calidad para los estudiantes.

Al Congreso Argentino de Tecnología Espacial, por crear este evento de desarrollo e investigación espacial.

## 6. REFERENCIAS

- [1] GAVRILOVICH I., KRUT, S., GOUTTEFARDE, M., PIERROT F., DUSSEAU, L. (2014). **Test Bench For Nanosatellite Attitude Determination And Control System Ground Tests.**
- [2] ANTUNES S. (2012). **Surviving Orbit the DIY Way.** O'Reilly Media
- [3] MEISSNER D. (2009) **A three degrees of freedom test-bed for nanosatellite and cubesat attitude dynamics, determination, and control.**
- [4] MOOIJ E., ELLENBROEK M. (2007) **Multi-Functional Guidance, Navigation, and Control Simulation Environment.** *AIAA Modeling and Simulation Technologies Conference and Exhibit*, (August), 1–16. <https://doi.org/10.2514/6.2007-6887>.
- [5] POGHOSYAN A., GOLKAR A. **Progress in Aerospace Sciences CubeSat evolution : Analyzing CubeSat capabilities for conducting science missions.** *Progress in Aerospace Sciences*, (September), 1–25. <https://doi.org/10.1016/j.paerosci.2016.11.002>. 2016
- [6] BOUWMEESTER J., GUO, “**Survey of worldwide pico- and nanosatellite missions, distributions and subsystem technology,**” *Acta Astronaut.*, vol. 67, no. 7–8, pp. 854–862, 2010.
- [7] TSAREV A., “**Smart Solutions : Multi-Agent Technology for Real- Time Enterprise Resource Management,**” pp. 1–6, 2013.
- [8] FELIPE F. A. H., “**Modificación de la estructura principal de un Nanosatélite,**” *Acad. Politec. Aeronáutica*, no. I, 2014.
- [9] JACOBS O., KLARREICH-GIGLIO K., MARTIN E., RUIZ M., “**Design, Fabrication, and Analysis of a 3U CubeSat Platform,**” 2013.
- [10] CARNAHAN J., “**CubeSat Design Specification,**” *CubeSat Program, Cal Poly SLO 4*, 2014.
- [11] PAREDES F., “**Diseño y construcción de un banco de pruebas de vibraciones para la optimización del picosatelite hexasat del centro de investigación espacial, CIE,**” *Esc. Politec. del Ejercito*, pp. 2–6, 2010.